



Московский институт электроники и
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной
безопасности киберфизических
систем

Москва 2024

Криптографические методы защиты информации

Введение в дисциплину



Организация курса



Содержание курса

Математические основы современной криптографии

- Высшая алгебра
- Теория чисел

Криптографические методы и алгоритмы

- Симметричные шифры
- Криптография с открытым ключом
- Хеширование
- Электронная подпись
- Квантовая криптография

Практическая криптография

- Синтез криптографических алгоритмов
- Атаки на криптографические алгоритмы
- Защищенные сетевые протоколы
- Блокчейн
- Пост-квантовая криптография



Текущий контроль

Раздел курса	Контрольные работы	Практические работы	Тест
Высшая алгебра	2	2	—
Теория чисел	1		—
Современная криптография	—	2	—
Практическая криптография	—	1	1



Основы криптографии



Основные понятия и определения

- **Криптография** — это наука о математических методах преобразования информации с целью ее защиты.
- **Криптоанализ** — это наука, занимающаяся исследованием методов получения доступа к зашифрованной информации без знания секретного ключа. Кроме того, под криптоанализом понимается любая попытка найти уязвимость в криптографическом алгоритме или протоколе.
- Отрасль математики, включающая в себя криптографию и криптоанализ, называется **криптологией**.



Основные задачи криптографии

Криптографические методы защиты информации:

- шифрование,
- хеширование,
- имитовставка,
- электронная подпись.

Задачи криптографии:

- обеспечение конфиденциальности информации,
- обеспечение контроля целостности информации,
- обеспечение аутентификации данных и источника данных,
- обеспечение возможности подтверждения авторства и невозможности отказа от авторства.



Математический аппарат

Абстрактная алгебра:

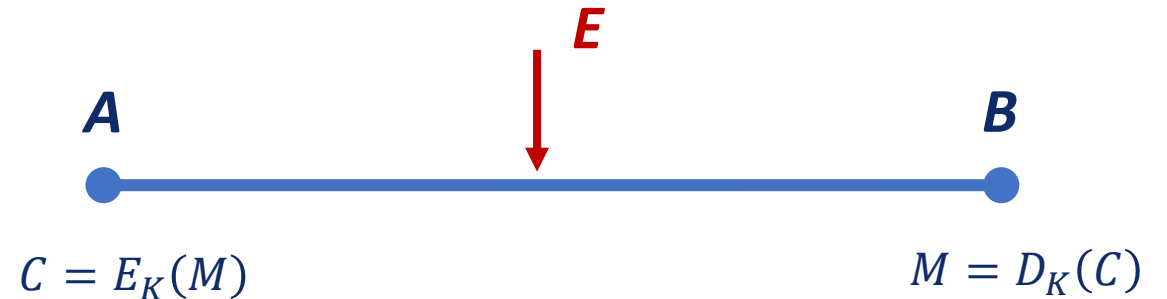
- алгебраические структуры;
- циклические группы;
- кольца классов вычетов;
- кольца многочленов;
- конечные поля;
- эллиптические кривые.

Теория чисел:

- простые числа;
- арифметика остатков;
- целочисленная факторизация и дискретное логарифмирование.

Шифрование

- **Шифрование** направлено на обеспечение секретности информации, передаваемой по открытым каналам связи.
- Основные понятия:
 - открытый текст M ;
 - шифртекст (криптограмма) C ;
 - зашифрование E ;
 - расшифрование D ;
 - ключ K .



A, B : законные пользователи

E : злоумышленник

Расшифрование $\neq$ дешифрование



Шифрование

- **Шифром (криптосистемой)** называют совокупность криптографических алгоритмов зашифрования и расшифрования вместе с алгоритмами генерации соответствующих ключей.
- **Ключ** — это секретный элемент данных, знание которого позволяет законному пользователю осуществлять зашифрование и расшифрование данных, и незнание которого не позволяет злоумышленнику прочесть зашифрованные данные.

Классификация современных шифров:

- **симметричные шифры:**
 - блочные,
 - поточные,
- **асимметричные шифры.**



Хеширование

- **Хеширование** — это преобразование входной битовой строки произвольной длины в выходную битовую строку фиксированной длины.
- Хеш-функция: сообщение → хеш-код.
- Хеширование предназначено для обеспечения контроля целостности информации.

Пример хеширования текста

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — исследовательский университет, осуществляющий свою миссию через научно-образовательную, проектную, экспертно-аналитическую и социокультурную деятельности на основе международных научных и организационных стандартов.

6B4FD9F1D385D9FCCD7532ED1254
B7B44EA1FBF76F8F9766DAE79F20
C83AA619

Национальный исследовательский университет «Высшая **Ш**кола **Э**кономики» — исследовательский университет, осуществляющий свою миссию через научно-образовательную, проектную, экспертно-аналитическую и социокультурную деятельности на основе международных научных и организационных стандартов.

F8A42D79D2AE48D6448CE589720
A39E828277A76F35CD10B41F46DD
75C6C20CB

Хеширование

Защита от случайных искажений

Пользователь А



Пользователь В



Если $h(\hat{M}) = h(M)$, то:

- $\hat{M} = M$.

Код аутентичности сообщения (имитовставка)

Защита от внешнего злоумышленника

Пользователь А

Ключ K



Злоумышленник Е

Ключ ?

Пользователь В

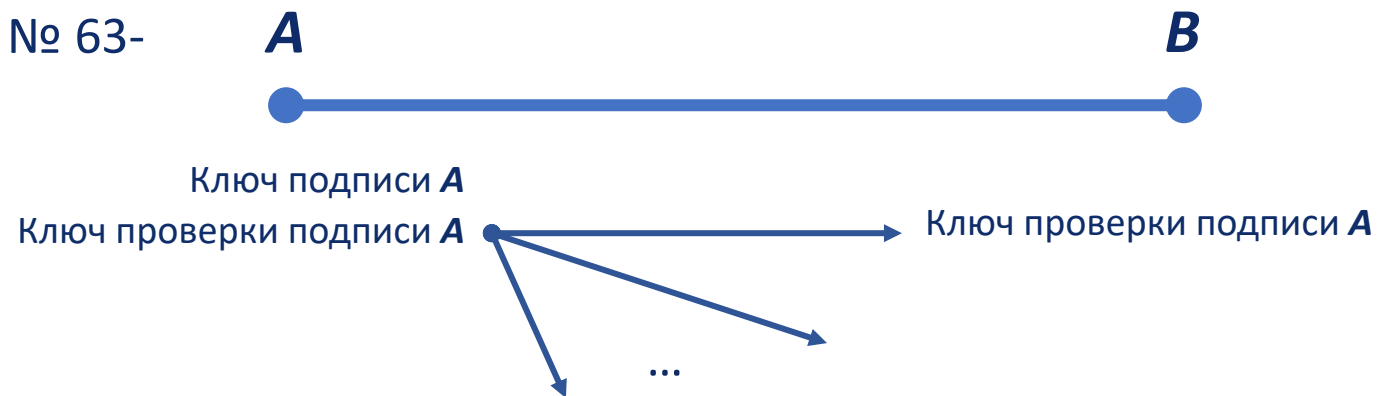
Ключ K

Если $h_K(M') = h_K(M)$, то:

- $M' = M$;
- А – отправитель.

Электронная подпись

- **Электронная подпись** — это информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию (Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).
- **Электронная подпись сообщения** — это некоторая битовая строка, зависящая от самого сообщения и секретного ключа, известного только автору подписи, и позволяющая установить авторство сообщения и/или опровергнуть подделку.



Электронная подпись

Защита от ренегатства

